

1.6 Описание структуры базы данных

При проектировании базы данных использовалась СУБД MySQL 8.0 (подсистема хранения InnoDB, кодировка utf8mb4). База данных получила название соор_project и содержит 15 таблиц. Описание структуры базы данных представлено в таблицах 1.6.1 – 1.6.15.

Таблица 1.6.1 – user (Список пользователей)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор пользователя	id	BIGINT UNSIGNED	первичный, суррогатный ключ
Электронная почта	email	VARCHAR(255)	обязательное
Номер телефона	phone	VARCHAR(32)	необязательное
Пароль	password_hash	VARCHAR(255)	обязательное поле
Фотография профиля	image	Text	необязательное поле
Псевдоним	nickname	VARCHAR(100)	необязательное
Приватность профиля	privacy	ENUM('public','private')	обязательное поле, по умолчанию «public»
Роль	role	ENUM('user','moderator','admin')	обязательное поле, по умолчанию «user»
Признак блокировки	is_blocked	BOOLEAN	обязательное поле, по умолчанию FALSE
Дата создания записи	created_at	DATETIME	обязательное поле, по умолчанию текущее время
Дата обновления записи	updated_at	DATETIME	обязательное поле
Дата удаления записи	deleted_at	DATETIME	необязательное поле

Роль гостя в базе данных не хранится: гость не зарегистрирован, поэтому строки в таблице у него нет, и эта роль определяется только в логике приложения.

Таблица 1.6.2 – artist (Справочник исполнителей)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор исполнителя	id	BIGINT UNSIGNED	первичный, суррогатный ключ
Имя исполнителя	name	VARCHAR(255)	обязательное
Фотография	image	VARCHAR(500)	необязательное поле
Дата создания записи	created_at	DATETIME	обязательное поле, по умолчанию текущее время

Справочник исполнителей исключает разные написания одного и того же имени в альбомах и треках.

Таблица 1.6.3 – album (Список альбомов)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор альбома	id	BIGINT UNSIGNED	первичный, суррогатный ключ
Название альбома	name	VARCHAR(50)	обязательное поле
Идентификатор исполнителя	artist_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к artist)
Идентификатор создателя	owner_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к user)
Обложка	image	TEXT	необязательное поле
Дата выхода	release_date	DATE	необязательное поле
Дата создания записи	created_at	DATETIME	обязательное поле, по умолчанию текущее время

Таблица 1.6.4 – music_genre (Справочник жанров)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор жанра	id	BIGINT UNSIGNED	первичный, суррогатный ключ
Название жанра	name	VARCHAR(100)	обязательное

Таблица 1.6.5 – music (Список треков)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор трека	id	BIGINT UNSIGNED	первичный, суррогатный ключ
Название трека	name	VARCHAR(50)	обязательное поле

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор исполнителя	artist_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к artist)
Идентификатор загрузившего	owner_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к user)
Идентификатор альбома	album_id	BIGINT UNSIGNED	необязательное поле, внешний ключ (к album)
Ссылка на аудиофайл	file_url	Text	обязательное поле
Обложка	image	Text	необязательное поле
Длительность, с	duration_sec	INT UNSIGNED	необязательное поле
Статус модерации	status	ENUM('pending','approved','rejected')	обязательное поле, по умолчанию «pending»
Причина отклонения	rejection_reason	TEXT	необязательное поле
Идентификатор модератора	moderated_by	BIGINT UNSIGNED	необязательное поле, внешний ключ (к user)
Дата модерации	moderated_at	DATETIME	необязательное поле
Дата загрузки	created_at	DATETIME	обязательное поле, по умолчанию текущее время
Дата удаления записи	deleted_at	DATETIME	необязательное поле

Таблица 1.6.6 – playlist (Список плейлистов)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор плейлиста	id	BIGINT UNSIGNED	первичный, суррогатный ключ
Название плейлиста	name	VARCHAR(50)	обязательное поле
Идентификатор владельца	user_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к user)
Приватность	privacy	ENUM('public','private')	обязательное поле, по умолчанию «public»
Описание	description	TEXT	необязательное поле
Дата создания записи	created_at	DATETIME	обязательное поле, по умолчанию текущее время
Дата обновления записи	updated_at	DATETIME	обязательное поле

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Дата удаления записи	deleted_at	DATETIME	необязательное поле

Таблица 1.6.7 – user_likes (Оценки треков (лайки и дизлайки))

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор пользователя	user_id	BIGINT UNSIGNED	составной первичный ключ, внешний ключ (к user)
Идентификатор трека	music_id	BIGINT UNSIGNED	составной первичный ключ, внешний ключ (к music)
Тип оценки	type	ENUM('like','dislike')	обязательное поле
Дата оценки	created_at	DATETIME	обязательное поле, по умолчанию текущее время

Один пользователь может поставить одному треку только одну оценку.

Таблица 1.6.8 – user_listened (История прослушиваний)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор записи	id	BIGINT UNSIGNED	первичный, суррогатный ключ
Идентификатор пользователя	user_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к user)
Идентификатор трека	music_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к music)
Дата и время прослушивания	listened_at	DATETIME	обязательное поле, по умолчанию текущее время

Таблица имеет собственный суррогатный ключ, так как один пользователь может прослушать один и тот же трек несколько раз.

Таблица 1.6.9 – music_genres (Связь треков с жанрами)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор трека	music_id	BIGINT UNSIGNED	составной первичный ключ, внешний ключ (к music)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор жанра	genre_id	BIGINT UNSIGNED	составной первичный ключ, внешний ключ (к music_genre)

Таблица реализует связь типа «многие ко многим» между треками и жанрами: у одного трека может быть несколько жанров, а один жанр может относиться к разным трекам.

Таблица 1.6.10 – playlist_tracks (Треки в плейлистах)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор плейлиста	playlist_id	BIGINT UNSIGNED	составной первичный ключ, внешний ключ (к playlist)
Идентификатор трека	music_id	BIGINT UNSIGNED	составной первичный ключ, внешний ключ (к music)
Позиция трека в плейлисте	position	INT UNSIGNED	обязательное поле, по умолчанию 0
Идентификатор добавившего	added_by	BIGINT UNSIGNED	необязательное поле, внешний ключ (к user)
Дата добавления	added_at	DATETIME	обязательное поле, по умолчанию текущее время

Таблица реализует связь типа «многие ко многим» между плейлистами и треками. Поле position задаёт порядок воспроизведения, а поля added_by и added_at показывают, кто из участников и когда добавил трек.

Таблица 1.6.11 – playlist_collaborators (Участники плейлистов)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор плейлиста	playlist_id	BIGINT UNSIGNED	составной первичный ключ, внешний ключ (к playlist)
Идентификатор пользователя	user_id	BIGINT UNSIGNED	составной первичный ключ, внешний ключ (к user)
Роль участника	role	ENUM('editor', 'viewer')	обязательное поле, по умолчанию «viewer»

Роль «editor» позволяет изменять плейлист, роль «viewer» даёт доступ

только для просмотра.

Таблица 1.6.12 – follows (Подписки пользователей)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор подписчика	follower_id	BIGINT UNSIGNED	составной первичный ключ, внешний ключ (к user)
Идентификатор пользователя, на которого оформлена подписка	following_id	BIGINT UNSIGNED	составной первичный ключ, внешний ключ (к user)
Статус подписки	status	ENUM('pending','accepted')	обязательное поле, по умолчанию «accepted»
Дата подписки	created_at	DATETIME	обязательное поле, по умолчанию текущее время

На закрытый профиль (privacy = «private») подписка создаётся со статусом «pending» и вступает в силу после подтверждения владельцем профиля (статус «accepted»). Запрет подписки пользователя на самого себя реализован триггерами `trg_follows_no_self_insert` и `trg_follows_no_self_update`, так как CHECK-ограничение нельзя использовать на столбцах внешних ключей с каскадными действиями (ошибка 3823 в MySQL 8).

Таблица 1.6.13 – comments (Комментарии к трекам)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор комментария	id	BIGINT UNSIGNED	первичный, суррогатный ключ
Идентификатор трека	music_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к music)
Идентификатор автора	user_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к user)
Текст комментария	text	TEXT	обязательное поле
Дата создания	created_at	DATETIME	обязательное поле, по умолчанию текущее время

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Дата обновления записи	updated_at	DATETIME	обязательное поле
Дата удаления записи	deleted_at	DATETIME	необязательное поле

Таблица 1.6.14 – complaints (Список жалоб)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор жалобы	id	BIGINT UNSIGNED	первичный, суррогатный ключ
Идентификатор подавшего жалобу	reporter_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к user)
Идентификатор трека	music_id	BIGINT UNSIGNED	необязательное поле, внешний ключ (к music)
Идентификатор пользователя, на которого подана жалоба	target_user_id	BIGINT UNSIGNED	необязательное поле, внешний ключ (к user)
Идентификатор комментария	comment_id	BIGINT UNSIGNED	необязательное поле, внешний ключ (к comments)
Причина жалобы	reason	TEXT	обязательное поле
Статус жалобы	status	ENUM('pending','reviewed','resolved')	обязательное поле, по умолчанию «pending»
Идентификатор модератора	resolved_by	BIGINT UNSIGNED	необязательное поле, внешний ключ (к user)
Дата рассмотрения	resolved_at	DATETIME	необязательное поле
Дата создания	created_at	DATETIME	обязательное поле, по умолчанию текущее время

Жалоба ссылается ровно на один объект: заполнено только одно из полей music_id, target_user_id, comment_id. Это проверяют триггеры trg_complaints_one_target_insert и trg_complaints_one_target_update (CHECK-ограничение невозможно по той же причине, что и в таблице follows). Уникальные ключи не позволяют одному пользователю пожаловаться на один и тот же объект дважды.

Таблица 1.6.15 – password_reset_tokens (Токены сброса пароля)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор токена	id	BIGINT UNSIGNED	первичный, суррогатный ключ
Идентификатор пользователя	user_id	BIGINT UNSIGNED	обязательное поле, внешний ключ (к user)
Хеш токена	token_hash	CHAR(64)	обязательное
Срок действия токена	expires_at	DATETIME	обязательное поле
Дата использования	used_at	DATETIME	необязательное поле
Дата создания	created_at	DATETIME	обязательное поле, по умолчанию текущее время

В базе хранится только хеш токена, а сам токен отправляется пользователю и в открытом виде нигде не сохраняется.

На рисунке 1.6.1 представлена схема отношений базы данных.

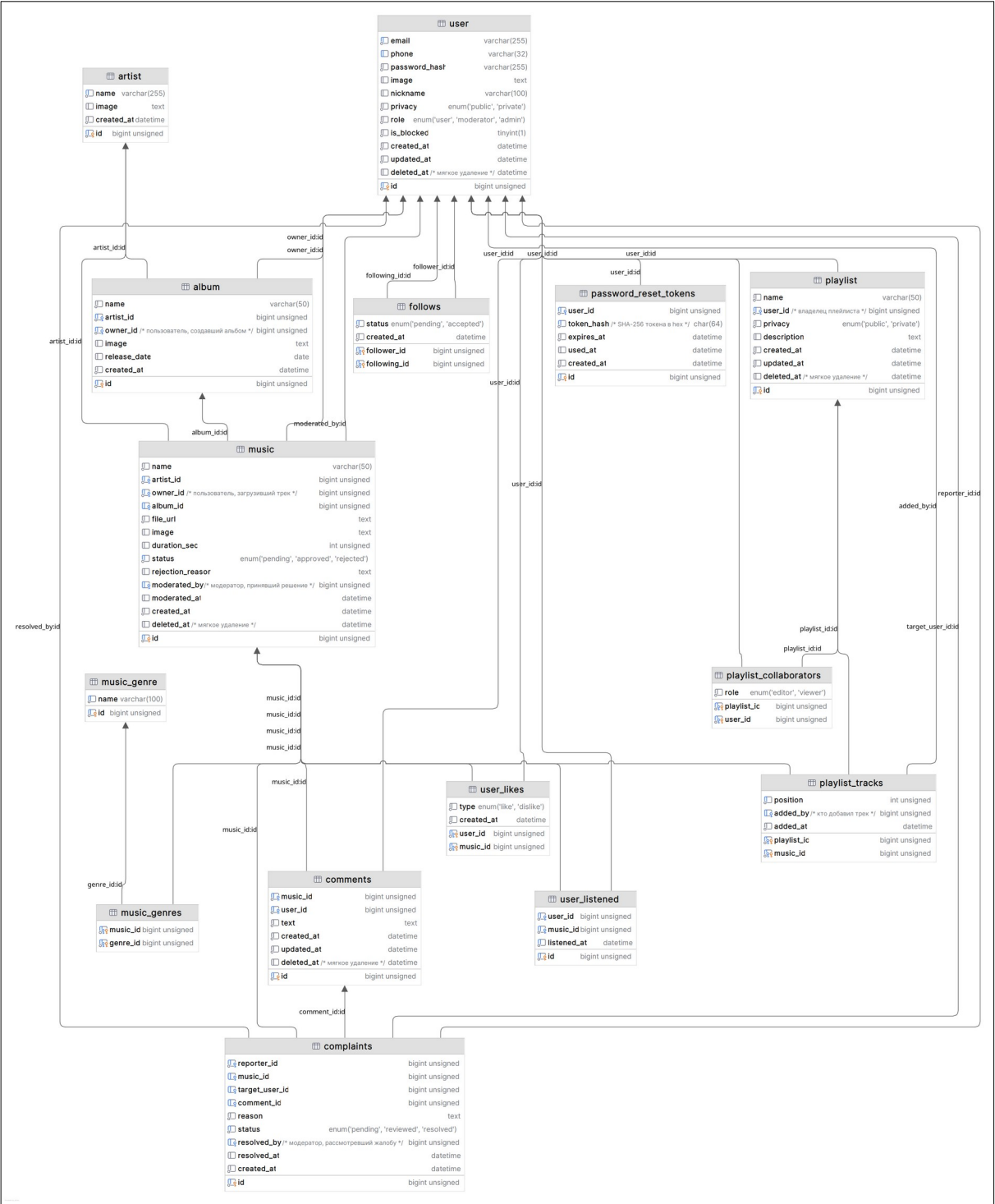


Рисунок 1.6.1 – Схема отношений базы данных